

工科创 II 量子金融优化项目

上海交通大学量子人工智能工作室

1 背景介绍

在量化金融中需要解决的一大问题是投资组合优化问题，其核心问题即是如何选择投资以均衡的方式提升收益量、降低投资风险。这里我们考虑均值-方差模型 (M-V 模型)，其以均值来表示期望收益，以方差和协方差表示风险。由于投资的资产风险常常有关联性，因此模型中投资组合的方差不仅取决于单个资产的方差，同时还取决于各资产间的协方差。对应的数学模型可以使用以下评分函数描述：

$$R = \mu^T x - \frac{1}{2} q x^T \Sigma x \quad (1)$$

其中 μ 为平均收益，列向量 x 各元素为 0 和 1，表征各资产是否买入， q 为客户的风险偏好程度， Σ 为各资产的协方差矩阵。需要根据具体的 μ 、 q 、 Σ 优化投资策略 x 使得评分函数 R 取最大值。

这是一个典型的 QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 问题，当待解决问题规模较大时，该模型采用经典的求解方法需要消耗大量的计算资源，因此可以使用量子算法为其带来速度提升。

2 简化模型

本任务中我们会使用经典计算机模拟量子算法部分，为了方便经典计算机模拟量子算法，我们假定一共有 6 种股票，同时我们约定所有股票定价相同为 1 且均可买入 1 股，即可选择以价格 1 买入该股票或选择完全不买该股票。引入总投资金额 B (B 为正整数)，这表示我们需要购买 B 只股票，即有 $\mathbb{1}^T x = B$ ， $\mathbb{1}$ 为各项为 1 的列向量。这一约束条件将导致我们需要在评分函数 R 中再添加一项： $-\eta(B - \mathbb{1}^T x)^2$ ， η 为可调参数。即：

$$R = \mu^T x - \frac{1}{2} q x^T \Sigma x - \eta(B - \mathbb{1}^T x)^2 \quad (2)$$

3 数据集

附件 `stockdata.xlsx` 给出了数支股票的收盘价数据。

4 计算环境

基于 IBM 开发的 Qiskit 环境模拟，具体安装方式参照附录。

5 任务

根据已简化的模型，参照附录、提示和网络资料，填写给定的代码文件中空缺的部分并完成以下任务：

1. 简述评分函数 R 的三项含义和作用 (5pts)，根据给出的对数收盘收益数据计算对应的 μ 和 Σ 。(5pts)

2. 接下来我们需要使用经典计算机模拟量子计算机，尝试利用 QAOA 量子算法优化，这要求我们将评分函数 R 转换为量子线路中对应可模拟的门。QAOA 算法要求给出研究的损失哈密顿量 H_c （很多论文中也记作 C ），试求出 H_c 中 σ_z 项和 $\sigma_z\sigma_z$ 项（亦记作 Z 项和 ZZ 项）的参数关于本模型中参量的表达式并将其在线路中使用对应门编码。（10pts）

tip: 我们期望找到一个哈密顿量 H_c ，使得 $H_c|x\rangle = R(x)|x\rangle$ ，即我们期望找到一个从列向量 x 到 Z, ZZ 的映射。一个有用的事实： $Z_i|x\rangle = (-1)^{x_i}|x\rangle = (1 - 2x_i)|x\rangle$ ， i 为 Qubit 的索引。考虑到推导可能较为繁琐，详细的推导已经在附录给出。

3. 利用 QAOA 算法结合经典参数优化求解 $B = 4$ ， $q = 0.5$ ， $\eta = 6$ 的最优投资组合，对每个 Qubit 使用一个含参 R_x 门作为混合层，绘制对应的量子线路示意图（单层即可），优化得到最终结果。将最终结果与经典优化器（经典优化器部分已经在代码中给出，使用 SPSA、COBYLA 等无梯度优化器即可）得到的结果对比。（80pts）

tip: 哈密顿量中的 σ_z 项在经过 e 指数后将变为单比特旋转门 R_z ，而 $\sigma_z\sigma_z$ 项在经过 e 指数后将变为双比特旋转门 R_{zz} 。同时，建议线路层数不要太高。

4. **此题为附加题**。保持 B ， q 不变，更改系数 η 取值，作出最优组合对应的概率随 η 变化图像，你有什么发现？混合层的作用是什么？如果不使用 R_x 作为混合层，还可以用什么作为混合层？如果使用多个 Qubit 编码一个股票会怎么样？
5. **此题为附加题**。已建立的模型是一个非常粗糙的模型，如模型中要求 B 是必须完全被投资的等式约束（Equality Constraint），但现实中还有要求仅使用部分资金进行投资的不等式约束（Inequality Constraint），同时现实投资问题中各股票持仓比也会不同，也与已建立的模型不一致。因此，在更现实的模型中，评分函数 R 应当包含对投资资金量的不等式约束，同时有各股票的买入股数，请尝试给出此时的评分函数 R ，并简要说明其仍能使用类似的方法使用量子算法优化。对应的模拟求解不作要求。

6 提交格式

每个小组提交文件为一个 zip 压缩文件，其中包含三份 pdf 或 docx 格式的报告和对应源代码。

7 附录

1. 方差、协方差与协方差矩阵

给定 d 个随机变量 $x_k, k = 1, 2, \dots, d$ ，则这些随机变量的方差为

$$\sigma(x_k, x_k) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_k)^2, k = 1, 2, \dots, d$$

其中 x_{ki} 为随机变量 x_k 中的第 i 个观测样本， n 为样本量，每个随机变量所对应的观测样本数量均为 n 。

这些随机变量的协方差为

$$\sigma(x_m, x_k) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{mi} - \bar{x}_m)(x_{ki} - \bar{x}_k)$$

定义协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma(x_1, x_1) & \cdots & \sigma(x_1, x_d) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma(x_d, x_1) & \cdots & \sigma(x_d, x_d) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{d \times d}$$

其中，对角线上的元素为各个随机变量的方差，非对角线上的元素为两两之间的协方差。

2. QAOA 算法线路简单介绍

一个基本的量子线路包含三部分，第一部分为量子态制备，第二部分为量子态演化，第三部分为测量，其中第一部分和第三部分较为简单。对于第一部分量子态制备，一般我们使用 Hadamard 门来制备一个不偏向 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的叠加态。

QAOA(Quantum Approximate Optimization Algorithm) 是一种进阶 VQE 算法，是一种结合量子线路与经典参数优化的混合优化算法。对于 QAOA 算法，其除去量子态制备和测量外的量子演化部分的线路由 p 个基本单元组成。每个基本单元一般由损失哈密顿量 H_c 层与混合哈密顿量 H_m 层组成。其中 H_c 为具体问题所需要优化的目标函数翻译后得到的哈密顿量，通常由 R_Z 和 R_{ZZ} 门组成。混合层则一般直接取 $H_m = \sum_i X_i$ 。每个基本单元所进行的操作即是对 H_c 、 H_m 两个参数作时间演化。即对每个制备好量子态的 Qubit 在每个基本单元进行了 $e^{-i\gamma H_c}$ 、 $e^{-i\beta H_m}$ 操作，重复了 p 次之后，进行第三部分测量。根据测量结果，使用经典优化方法优化参数 γ 、 β ，最终实现优化。

3. 计算损失哈密顿量 H_c 的系数

首先我们需要注意到一个有用的事实： $Z_i |x\rangle = (-1)^{x_i} |x\rangle = (1 - 2x_i) |x\rangle$ 这意味着我们可以将评分函数取负作为损失函数，并将其中所有的 x_i 使用 $\frac{1}{2}(I - Z_i)$ 替换。从而得到：

$$\begin{aligned}
 H_c &= -\sum_{i=1}^n \frac{I - Z_i}{2} \mu_i + \frac{1}{2} q \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Sigma_{ij} \frac{I - Z_i}{2} \frac{I - Z_j}{2} + \eta \left(B - \sum_{i=1}^n \frac{I - Z_i}{2} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{8} q \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Sigma_{ij} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Sigma_{ij} Z_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Sigma_{ij} Z_j + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Sigma_{ij} Z_i Z_j \right] \\
 &\quad - \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n \mu_i - \sum_{i=1}^n \mu_i Z_i \right) + \eta \left[\frac{1}{4} (n^2 - 2n \sum_{i=1}^n Z_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Z_i Z_j) - B(n - \sum_{i=1}^n Z_i) + B^2 \right] \\
 &= \sum_{i=1}^n \left[-\frac{1}{4} q \sum_{j=1}^n \Sigma_{ij} + \frac{1}{2} \mu_i + \eta(-n/2 + B) \right] Z_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{8} q \Sigma_{ij} + \frac{1}{4} \eta \right) Z_i Z_j + Const \\
 &= \sum_{i=1}^n \left[-\frac{1}{4} q \sum_{j=1}^n \Sigma_{ij} + \frac{1}{2} \mu_i + \eta(-n/2 + B) \right] Z_i + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \left(\frac{1}{4} q \Sigma_{ij} + \frac{1}{2} \eta \right) Z_i Z_j + Const
 \end{aligned}$$

损失哈密顿量中的常数和一般机器学习中损失函数的常数一样，不会对训练造成影响，我们可以直接将其删去，从而得到了 Z 和 ZZ 项的系数。注意到，在等式的最后一步我们利用协方差矩阵的对称性将求和范围做了修改，这使得我们编写程序更加方便。应当指出的是， R_Z 门和 R_{ZZ} 门的系数不等于 Z 和 ZZ 项的系数，各自还应当包含 QAOA 的优化参数 β, γ 。

4. 环境安装

搜索 anaconda prompt 并运行，使用 `conda create -n name python=3.8` 命令创建需要的环境，这里的 name 为自定义的程序对应环境名称。创建完毕后使用 IDE 激活该环境，并进入到项目文件夹目标，在终端输入 `pip install -r .\requirements.txt` 安装所需要的环境即可。(requirements 文件需要在此文件夹中，不然会出现找不到文件的错误。)